

Modelagem Híbrida: Inteligência Artificial e Fluxo de CO₂

David Lopes Maciel

Orientador: Dr. Fabrício Moraes de Almeida

PPG-DRA | UNIR | Porto Velho, 2026

Introdução e Contexto

A Soja na Amazônia Legal

Pilar do Agronegócio

A cultura consolidou-se como marcador estratégico territorial e ambiental. Com expansão acelerada no Mato Grosso (MT), representa um laboratório natural para entender as interações entre agricultura intensiva e ecossistemas sensíveis.

Desafio: Conciliar a alta produtividade com as metas globais de mitigação das mudanças climáticas.



Limitações dos Métodos Atuais



Custo Operacional

Sistemas de *Eddy Covariance* (torres de fluxo) possuem alto custo e alcance espacial restrito, limitando a extrapolação para grandes áreas.



Parametrização

Modelos puramente determinísticos (SVAT) exigem dados de entrada locais escassos na região amazônica, gerando incertezas.



Escala Temporal

Dificuldade em capturar anomalias e eventos extremos ao longo do ciclo agrícola devido à baixa resolução dos métodos tradicionais.

A Hipótese de Trabalho

99%

Acurácia Estimada

A integração entre Modelagem Biofísica e IA (XGBoost) permite capturar padrões residuais não representados por equações físicas puras, otimizando a estimativa do NEE.

Pipeline de Dados Integrado

Sensoriamento

Uso do sensor hiperespectral EO-1 Hyperion (242 bandas) para extração de NDVI, NIRv e LSWI.

Meteorologia

Dados da estação INMET de Canarana-MT (83270): Temperatura, Umidade e Radiação Global.

Módulo Biofísico

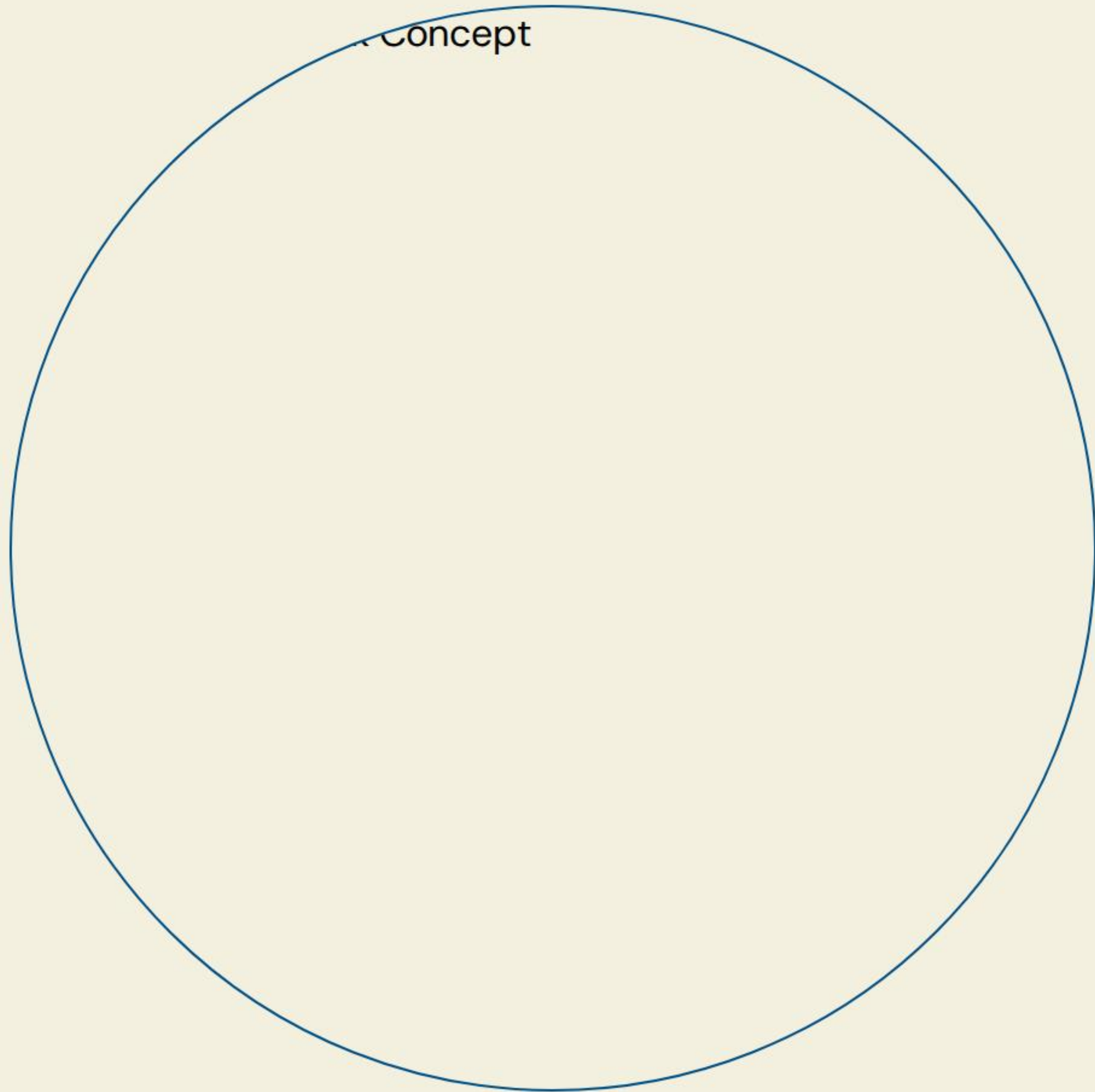
Estimativa da Produtividade Primária Bruta (GPP):

$$GPP = \epsilon \cdot fPAR \cdot PAR$$

Troca Líquida do Ecossistema (NEE):

$$NEE = Reco - GPP$$

Módulo IA: XGBoost Residual



Correção Residual

O algoritmo **XGBoost** atua no aprendizado do erro do modelo físico (ΔNEE).

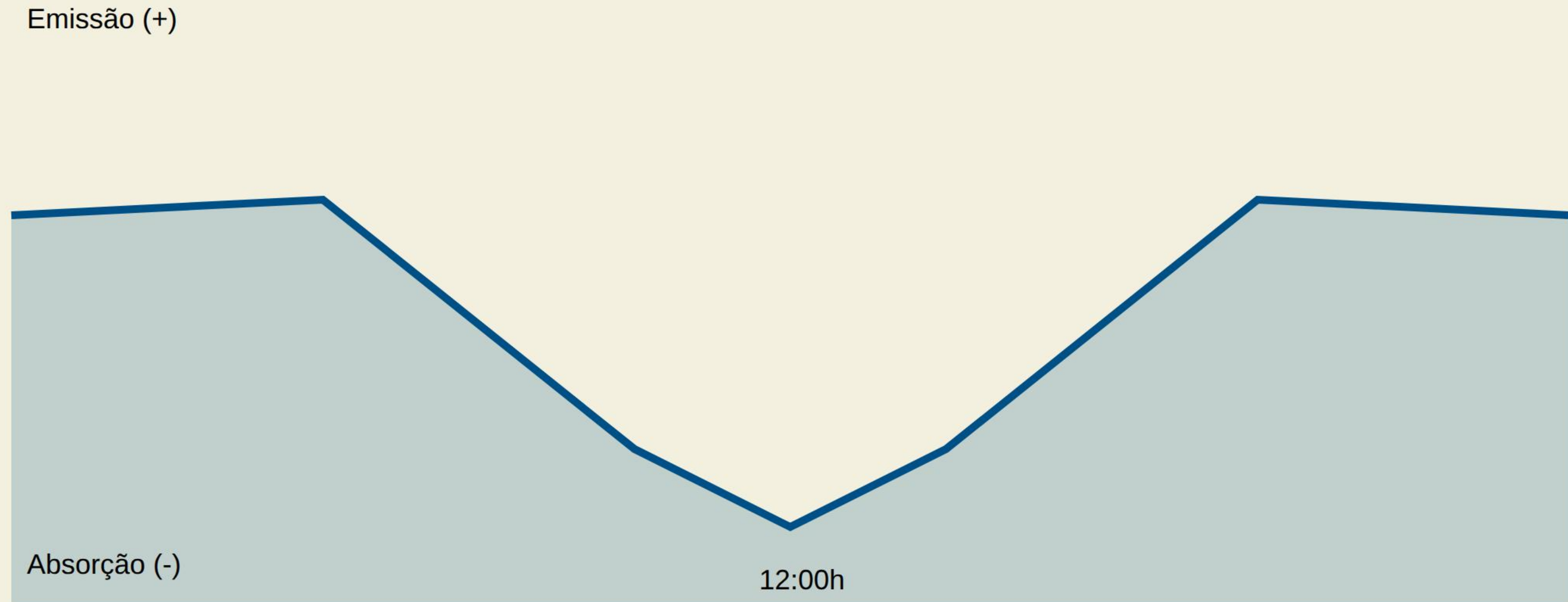
$$NEE_{hib} = NEE_{fis0} + \Delta NEE_{IA}$$

"A IA não substitui a biofísica, ela a calibra dinamicamente."

Performance Comparativa

Modelo	RMSE (gCO ₂ m ⁻² h ⁻¹)	MAE	R ²
Físico Simplificado (fisO)	1,30	1,11	-0,04
Modelo Híbrido (XGBoost)	0,013	0,008	0,9999

Ciclo Diurno do NEE



Padrão ecofisiológico consistente: absorção máxima no pico de radiação solar (PAR).

Contribuições e Futuro

- ✓ **Rastreabilidade:** Pipeline 100% desenvolvido em Python com princípios de Ciência Aberta (FAIR).
- ↗ **Escalabilidade:** Potencial de aplicação para agricultura de baixo carbono em regiões sem infraestrutura in situ.
- 🧪 **Futuro:** Validação progressiva com dados independentes de torres de fluxo e câmaras de solo.

Obrigado!

David Lopes Maciel
maciel.1000@hotmail.com

Dúvidas? / Questions?

Image Sources



<https://www.maaprogram.org/wp-content/uploads/2022/07/maaproject.org-maap-161-soy-deforestation-in-the-brazilian-amazon-BRAZIL-SOY-v10.jpg>

Source: www.maaprogram.org



Thumbnail for
<https://ugc.berkeley.edu/wp-content/uploads/2014/10/CarbonCycleSystemModel-scaled.jpg>
Source: ugc.berkeley.edu



Thumbnail for
https://miro.medium.com/1*gPed3NYkIJEuJGhPbYIf_Q.png
Source: ai.plainenglish.io